# 자동 위치로 SMB 자동 노드 조회를 제공하여 클라이언트 응답 시간을 단축합니다

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-admin/improve-client-response-node-referrals-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

자동 위치로 SMB 자동 노드 조회를 제공하여 클라이언트 응답 시간을 단축합니다 . . . . . 1
자동 위치 개요를 통해 SMB 자동 노드 조회를 제공하여 클라이언트 응답 시간을 단축합니다 . . . . . 1
자동 노드 조회를 사용하기 위한 요구 사항 및 지침 . . . . . 1
SMB 자동 노드 조회를 지원합니다 . . . . . 3
SMB 자동 노드 조회를 설정하거나 해제합니다 . . . . . 4
통계를 사용하여 자동 노드 조회 활동을 모니터링합니다 . . . . . 5
Windows 클라이언트를 사용하여 클라이언트 측 SMB 자동 노드 조회 정보를 모니터링합니다 . . . . . 6

# 자동 위치로 SMB 자동 노드 조회를 제공하여 클라이언트 응답 시간을 단축합니다

## 자동 위치 개요를 통해 SMB 자동 노드 조회를 제공하여 클라이언트 응답 시간을 단축합니다

자동 위치에서는 SMB 자동 노드 조회를 사용하여 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 SMB 클라이언트 성능을 높입니다. 자동 노드 조수는 요청 클라이언트를 데이터가 상주하는 볼륨을 호스팅하는 노드 SVM의 LIF로 자동으로 리디렉션하여 클라이언트 응답 시간을 향상할 수 있습니다.

SMB 클라이언트가 SVM에서 호스팅된 SMB 공유에 연결할 경우, 요청된 데이터를 소유하지 않은 노드에 있는 LIF를 사용하여 연결할 수 있습니다. 클라이언트가 연결된 노드는 클러스터 네트워크를 사용하여 다른 노드가 소유한 데이터에 액세스합니다. SMB 연결이 요청된 데이터를 포함하고 있는 노드에 있는 LIF를 사용하면 클라이언트에서 더 빠른 응답 시간을 경험할 수 있습니다.

- ONTAP는 Microsoft DFS 조회를 사용하여 SMB 클라이언트에 네임스페이스에서 요청된 파일 또는 폴더가 다른 곳에 호스팅된다는 사실을 알리는 이 기능을 제공합니다.

  노드가 데이터를 포함하는 노드에 SVM LIF가 있다고 판단하면 노드를 전문의에게 의뢰합니다.

- IPv4 및 IPv6 LIF IP 주소에 대해 자동 노드 조회가 지원됩니다.
- 조인은 클라이언트가 연결되는 공유 루트의 위치를 기반으로 합니다.
- SMB 협상 중에 불합격입니다.

  연결이 설정되기 전에 의뢰합니다. ONTAP가 SMB 클라이언트를 타겟 노드로 참조하면 연결이 연결되고 클라이언트는 해당 시점부터 참조된 LIF 경로를 통해 데이터에 액세스합니다. 이렇게 하면 클라이언트가 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있고 추가 클러스터 통신을 피할 수 있습니다.

> 공유가 여러 연결 지점을 거치는 경우 일부 접합부가 다른 노드에 포함된 볼륨에 연결되는 경우 공유 내의 데이터가 여러 노드로 분산됩니다. ONTAP는 공유의 루트에 대해 로컬인 조회를 제공하므로 ONTAP는 이러한 비 로컬 볼륨에 포함된 데이터를 검색하기 위해 클러스터 네트워크를 사용해야 합니다. 이러한 유형의 네임스페이스 아키텍처를 사용하면 자동 노드 조회가 성능에 큰 이점을 제공하지 않을 수 있습니다.

데이터를 호스팅하는 노드에 사용 가능한 LIF가 없는 경우 ONTAP은 클라이언트가 선택한 LIF를 사용하여 연결을 설정합니다. SMB 클라이언트가 파일을 연 후에는 동일한 참조 연결을 통해 계속 파일에 액세스합니다.

어떤 이유로든 CIFS 서버가 조회를 수행할 수 없는 경우 SMB 서비스가 중단되지 않습니다. SMB 연결은 자동 노드 조회가 활성화되지 않은 것처럼 설정됩니다.

Microsoft 원격 복제 성능 향상

## 자동 노드 조회를 사용하기 위한 요구 사항 및 지침

SMB 자동 노드 조회를 사용하려면 _ autolocation _ 이라고도 하며, 이 기능을 지원하는

ONTAP 버전을 비롯한 특정 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 또한 지원되는 SMB 프로토콜 버전 및 기타 특정 특별 지침에 대해서도 알아야 합니다.

## ONTAP 버전 및 라이센스 요구 사항

- 클러스터의 모든 노드는 자동 노드 조회를 지원하는 ONTAP 버전을 실행하고 있어야 합니다.
- 자동 위치 정보를 사용하려면 SMB 공유에서 Widelink를 활성화해야 합니다.
- CIFS에 대한 라이센스가 있어야 하며 SMB 서버가 SVM에 있어야 합니다.

## SMB 프로토콜 버전 요구 사항

- SVM의 경우 ONTAP는 모든 SMB 버전에서 자동 노드 조회를 지원합니다.

## SMB 클라이언트 요구 사항

ONTAP에서 지원하는 모든 Microsoft 클라이언트는 SMB 자동 노드 조회를 지원합니다.

상호 운용성 매트릭스에는 ONTAP에서 지원하는 Windows 클라이언트에 대한 최신 정보가 포함되어 있습니다.

"mysupport.netapp.com/matrix"

## 데이터 LIF 요구사항

데이터 LIF를 SMB 클라이언트를 위한 잠재 고객으로 사용하려면 NFS와 CIFS를 모두 사용하도록 설정된 데이터 LIF를 생성해야 합니다.

타겟 노드에 NFS 프로토콜에만 사용하도록 설정된 데이터 LIF가 있거나 SMB 프로토콜에 대해서만 사용하도록 설정된 데이터 LIF가 있는 경우 자동 노드 조회가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 요구 사항이 충족되지 않으면 데이터 액세스가 영향을 받지 않습니다. SMB 클라이언트는 클라이언트가 SVM에 연결할 때 사용한 원래 LIF를 사용하여 공유를 매핑합니다.

## 참조된 SMB 연결을 만들 때 NTLM 인증 요구 사항

NTLM 인증은 CIFS 서버가 포함된 도메인 및 자동 노드 조회를 사용하려는 클라이언트가 포함된 도메인에서 허용되어야 합니다.

SMB 서버는 조회를 수행할 때 Windows 클라이언트에 대한 IP 주소를 참조합니다. NTLM 인증은 IP 주소를 사용하여 연결할 때 사용되므로 Kerberos 인증은 참조된 연결에 대해 수행되지 않습니다.

이는 Kerberos(service/netbios name, service/FQDN) 형태의 서비스 주체 이름을 Windows 클라이언트가 생성할 수 없기 때문에 클라이언트가 Kerberos 티켓을 서비스에 요청할 수 없다는 뜻입니다.

## 홈 디렉토리 기능과 함께 자동 노드 조회를 사용하는 지침

공유가 홈 디렉토리 공유 속성을 사용하여 구성된 경우 홈 디렉토리 구성에 대해 하나 이상의 홈 디렉토리 검색 경로가 구성될 수 있습니다. 검색 경로는 SVM 볼륨을 포함하는 각 노드에 포함된 볼륨을 가리킬 수 있습니다. 클라이언트는 추천을 받으며 액티브 로컬 데이터 LIF가 사용 가능한 경우 홈 사용자의 홈 디렉토리에 로컬로 연결된 참조된 LIF를 통해 연결됩니다.

SMB 1.0 클라이언트가 자동 노드 조회가 설정된 동적 홈 디렉토리에 액세스하는 경우 지침이 있습니다. 이는 SMB 1.0 클라이언트가 인증을 받기 전에 자동 노드 조회를 필요로 하기 때문입니다. 이는 SMB 서버가 사용자 이름을 가지기 전입니다. 그러나 SMB 1.0 클라이언트에서 SMB 홈 디렉토리 액세스가 올바르게 작동하는 경우는 다음과 같습니다.

- SMB 홈 디렉토리는 ""%w"(Windows 사용자 이름) 또는 ""%u"(매핑된 UNIX 사용자 이름)와 같은 단순 이름을 사용하도록 구성되어 있으며 ""%d\%w"(domain-name\user-name)와 같은 도메인 이름 스타일 이름은 사용하지 않습니다.
- 홈 디렉토리 공유를 생성할 때 CIFS 홈 디렉토리 공유 이름은 ""home""과 같은 정적 이름이 아니라 변수(""%w" 또는 ""%u")로 구성됩니다.

SMB 2.x 및 SMB 3.0 클라이언트의 경우 자동 노드 조회를 사용하여 홈 디렉토리에 액세스할 때 특별한 지침이 없습니다.

### 기존에 연결된 연결이 있는 **CIFS** 서버에서 자동 노드 조회를 해제하는 지침입니다

이 옵션이 설정된 후 자동 노드 조회를 사용하지 않도록 설정하면 현재 참조된 LIF에 연결된 클라이언트가 계속 연결된 상태로 유지됩니다. ONTAP는 DFS 조회를 SMB 자동 노드 조정의 메커니즘으로 사용하므로, 클라이언트의 캐시된 DFS 참조 시간이 초과될 때까지 이 옵션을 비활성화한 후에 클라이언트가 참조된 LIF에 다시 연결할 수도 있습니다. 자동 노드 조회를 지원하지 않는 ONTAP 버전으로 되돌리는 경우에도 마찬가지입니다. 클라이언트는 클라이언트의 캐시에서 DFS 참조 시간이 초과될 때까지 계속 조회를 사용합니다.

Autolocation은 SMB 자동 노드 조회를 사용하여 SVM의 데이터 볼륨을 소유하는 노드의 LIF에 클라이언트를 위탁하여 SMB 클라이언트의 성능을 높입니다. SMB 클라이언트가 SVM에서 호스팅되는 SMB 공유에 연결할 경우, 요청된 데이터를 소유하지 않고 클러스터 인터커넥트 네트워크를 사용하여 데이터를 검색하는 노드에서 LIF를 사용하여 연결할 수 있습니다. SMB 연결이 요청된 데이터를 포함하고 있는 노드에 있는 LIF를 사용하는 경우 클라이언트는 더 빠른 응답 시간을 경험할 수 있습니다.

ONTAP는 Microsoft DFS(분산 파일 시스템) 조회를 사용하여 SMB 클라이언트에 네임스페이스에서 요청된 파일 또는 폴더가 다른 곳에 호스팅된다는 사실을 알려 주는 이 기능을 제공합니다. 노드가 데이터를 포함하는 노드에 SVM LIF가 있다고 판단하면 노드를 전문의에게 의뢰합니다. 조인은 클라이언트가 연결되는 공유 루트의 위치를 기반으로 합니다.

SMB 협상 중에 불합격입니다. 연결이 설정되기 전에 의뢰합니다. ONTAP가 SMB 클라이언트를 타겟 노드로 참조하면 연결이 연결되고 클라이언트는 해당 시점부터 참조된 LIF 경로를 통해 데이터에 액세스합니다. 이렇게 하면 클라이언트가 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있고 추가 클러스터 통신을 피할 수 있습니다.

### **Mac OS** 클라이언트에서 자동 노드 조회를 사용하는 방법에 대한 지침입니다

Mac OS X 클라이언트는 Microsoft의 DFS(Distributed File System)를 지원하지만 SMB 자동 노드 조회를 지원하지 않습니다. Windows 클라이언트는 SMB 공유에 연결하기 전에 DFS 참조 요청을 합니다. ONTAP는 요청된 데이터를 호스팅하는 동일한 노드에 있는 데이터 LIF를 지칭하여 클라이언트 응답 시간을 개선합니다. Mac OS는 DFS를 지원하지만 Mac OS 클라이언트는 이 영역의 Windows 클라이언트와 정확히 작동하지 않습니다.

홈 디렉토리 관리

"네트워크 관리"

"NetApp 상호 운용성"

## **SMB** 자동 노드 조회를 지원합니다

### SMB 자동 노드 조회를 활성화하기 전에 특정 ONTAP 기능이 조회를 지원하지 않는다는 점을

알아야 합니다.

- 다음 유형의 볼륨은 SMB 자동 노드 조회를 지원하지 않습니다.
  - 로드 공유 미러의 읽기 전용 구성원입니다
  - 데이터 보호 미러의 타겟 볼륨입니다
- 노드 조회가 LIF 이동 옆에서 이동하지 않습니다.

  클라이언트가 SMB 2.x 또는 SMB 3.0 연결을 통해 위탁된 연결을 사용 중이고 데이터 LIF가 중단 없이 이동되는 경우, LIF가 더 이상 데이터에 로컬이 아니어도 클라이언트는 계속 동일한 연결 연결을 사용합니다.

- 노드 조회가 볼륨 이동 옆에서 이동하지 않습니다.

  클라이언트가 SMB 연결을 통해 참조된 연결을 사용하고 있고 볼륨 이동이 발생하는 경우, 클라이언트는 볼륨이 데이터 LIF와 같은 노드에 더 이상 존재하지 않더라도 계속해서 동일한 연결 연결을 사용합니다.

# SMB 자동 노드 조회를 설정하거나 해제합니다

SMB 자동 노드 조회를 활성화하여 SMB 클라이언트 액세스 성능을 높일 수 있습니다. ONTAP가 SMB 클라이언트에 조회를 하지 않도록 하려면 자동 노드 조회를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

CIFS 서버는 SVM(스토리지 가상 머신)에서 구성 및 실행해야 합니다.

SMB 자동 노드 조회 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 필요에 따라 각 SVM에서 이 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

이 옵션은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. 필요에 따라 SMB 자동 노드 조회를 설정하거나 해제합니다.

| **SMB** 자동 노드 조회를 원하는 경우... | 다음 명령을 입력합니다... |
|---|---|
| 활성화됨 | 'vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled true' |
| 사용 안 함 | 'vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled false' |

   옵션 설정은 새 SMB 세션에 적용됩니다. 기존 연결이 있는 클라이언트는 기존 캐시 시간 초과가 만료될 때만 노드 조회를 활용할 수 있습니다.

3. 'Set-Privilege admin'으로 설정

사용 가능한 SMB 서버 옵션

# 통계를 사용하여 자동 노드 조회 활동을 모니터링합니다

SMB 연결 조회 수를 확인하려면 '통계' 명령어를 사용해 자동 노드 조회 활동을 모니터링할 수 있다. 조회를 모니터링하면 공유를 호스팅하는 노드에서 자동 조회가 접속을 찾는 범위와 CIFS 서버의 공유에 대한 로컬 액세스를 더 잘 제공할 수 있도록 데이터 LIF를 재분산해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

"CIFS" 객체는 SMB 자동 노드 조회를 모니터링할 때 유용한 고급 권한 수준의 여러 카운터를 제공합니다.

- 'node_referral_발급'

  공유 루트의 노드와 다른 노드에서 호스팅되는 LIF를 사용하여 클라이언트가 연결된 후 공유 루트 노드에 대한 조회를 실행한 클라이언트 수입니다.

- 'node_referral_local

  공유 루트를 호스팅하는 동일한 노드에서 호스팅되는 LIF를 사용하여 연결된 클라이언트의 수입니다. 로컬 액세스는 일반적으로 최적의 성능을 제공합니다.

- 'node_referral_not_possible'

  공유 루트의 노드와 다른 노드에서 호스팅되는 LIF를 사용하여 연결한 후 공유 루트를 호스팅하는 노드에 아직 위탁하지 않은 클라이언트 수입니다. 이는 공유 루트의 노드에 대한 활성 데이터 LIF를 찾을 수 없기 때문입니다.

- 'node_referral_remote

  공유 루트를 호스팅하는 노드와 다른 노드에서 호스팅되는 LIF를 사용하여 연결된 클라이언트 수입니다. 원격 액세스로 인해 성능이 저하될 수 있습니다.

특정 기간(샘플)에 대한 데이터를 수집 및 확인하여 스토리지 가상 시스템(SVM)에 대한 자동 노드 참조 통계를 모니터링할 수 있습니다. 데이터 수집을 중지하지 않으면 샘플의 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터 수집을 중지하면 고정된 샘플이 제공됩니다. 데이터 수집을 중지하지 않으면 이전 쿼리와 비교하는 데 사용할 수 있는 업데이트된 데이터를 가져올 수 있습니다. 비교를 통해 성능 추세를 파악할 수 있습니다.

> '통계' 명령을 통해 수집한 정보를 평가하고 사용하려면 사용자 환경에서 클라이언트의 분포를 이해해야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다
2. '통계' 명령어를 이용하여 자동 노드 조회 통계를 볼 수 있다.

   이 예제에서는 샘플링된 기간에 대한 데이터를 수집하고 확인하여 자동 노드 참조 통계를 보여 줍니다.

   a. 'stantics start-object cifs-instance vs1-sample-id sample1' 컬렉션을 시작합니다

   ```
   Statistics collection is being started for Sample-id: sample1
   ```

   b. 원하는 수집 시간이 경과할 때까지 기다립니다.

c. '스타티틱스 스톱-시료-ID 삼ple1' 컬렉션을 중단한다

```
Statistics collection is being stopped for Sample-id: sample1
```

d. 자동 노드 참조 통계: 'stattics show -sample-id sample1-counter * node *'를 봅니다

```
Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 2/4/2013 19:27:02
End-time: 2/4/2013 19:30:11
Cluster: cluster1

    Counter                                                  Value
    ---------------------------- ----------------------------
    node_name                                               node1
    node_referral_issued                                        0
    node_referral_local                                         1
    node_referral_not_possible                                  2
    node_referral_remote                                        2
    ...

    node_name                                               node2
    node_referral_issued                                        2
    node_referral_local                                         1
    node_referral_not_possible                                  0
    node_referral_remote                                        2
    ...
```

SVM VS1에 참여하는 모든 노드의 카운터를 출력합니다. 이 예에서는 자동 노드 조회 통계와 관련된 출력 필드만 제공합니다.

3. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

통계를 표시합니다

"성능 모니터링 설정"

# Windows 클라이언트를 사용하여 클라이언트 측 SMB 자동 노드 조회 정보를 모니터링합니다

클라이언트의 관점에서 어떤 조회를 수행할지 결정하려면 Windows dutil.exe를 사용할 수 있습니다.

Windows 7 이상의 클라이언트에서 사용할 수 있는 RSAT(원격 서버 관리 도구) 키트에는 Dsutil.exe가 포함되어 있습니다. 이 유틸리티를 사용하면 추천 캐시의 내용에 대한 정보를 표시하고 클라이언트가 현재 사용하고 있는 각 추천

정보에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 이 유틸리티를 사용하여 클라이언트의 조회 캐시를 지울 수도 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft TechNet 라이브러리를 참조하십시오.

"Microsoft TechNet 라이브러리: technet.microsoft.com/en-us/library/"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.